

ELASTICIDADES: CONCEITOS E APLICAÇÕES

Aula/Unidade 2.2 (2º bimestre)

Principal referência bibliográfica:

MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia. Tradução de Allan Vidigal Hastings, Elisete Paes e Lima e Ez2 Translate. Revisão técnica de Manuel José Nunes Pinto. São Paulo: Cengage Learning, 2013. Capítulo 5. Página 87-106.

Prof. Dr. Adilson Padovan Junior

Recapitulando (2º Bimestre)

2. Introdução à Microeconomia

2.1 As leis da oferta e demanda

2.1.1 Conceitos

2.1.2 Fatores que determinam a oferta e demanda

2.1.3 Equilíbrio de mercado: preço e quantidade de equilíbrio

2.2 Elasticidades: conceitos e aplicações

Aula de hoje

2.3 Comportamento da empresa: produção, custos, receitas e lucro

2.4 Estruturas de mercado

2.4.1 Concorrência perfeita

2.4.2 Monopólio

2.4.3 Concorrência monopolista

2.4.4 Oligopólio

Estrutura da aula

2.2 Elasticidades: conceitos e aplicações

2.2.1 Conceitos iniciais

- Elasticidade

- Elasticidade-preço da demanda

- Elasticidade-preço da oferta

2.2.2 Elasticidade-preço da demanda

- Demanda elástica

- Demanda inelástica

- Elasticidade unitária

- Determinantes da elasticidade

2.2.3 Receita total e elasticidade

- Receita total

- Relação entre preço e receita

- Elasticidade ao longo da curva de demanda

2.2.4 Outras elasticidades

- Elasticidade-renda da demanda

- Elasticidade-preço cruzada da demanda

2.2.5 Elasticidade-preço da oferta

- Conceitos

- Determinantes

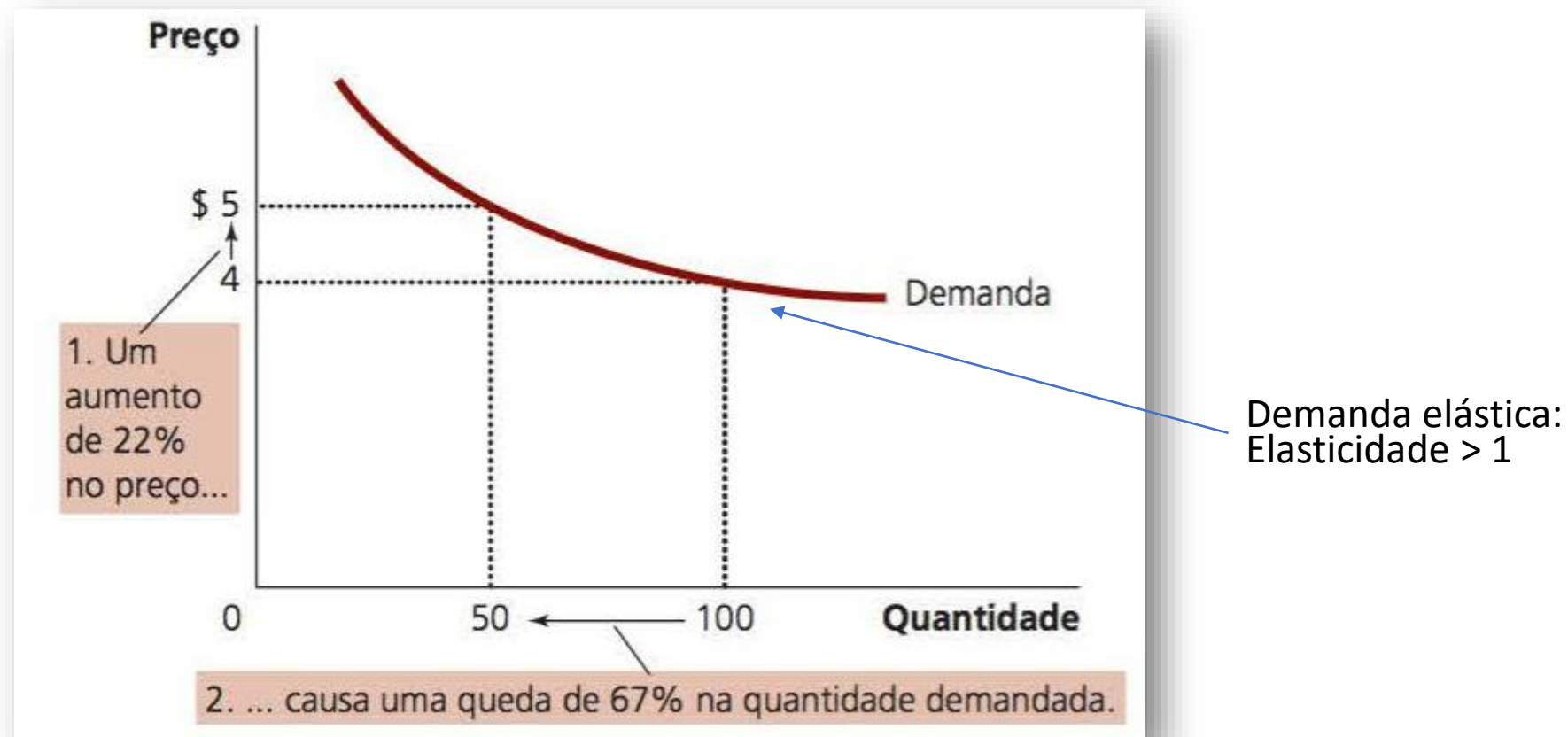
- Elasticidade no curto e longo prazo

2.2.6 Aplicações da elasticidade

- Mercado agrícola

- Mercado do petróleo

Elasticidade da Demanda



- Fonte: MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia. Tradução de Allan Vidigal Hastings, Elisete Paes e Lima e Ez2 Translate. Revisão técnica de Manuel José Nunes Pinto. São Paulo: Cengage Learning, 2013. Capítulo 5.

Como consumidores e produtores reagem às mudanças nos preços, na renda e nas condições do mercado?

2.2 Elasticidades: conceitos e aplicações

- A elasticidade mede a intensidade da resposta dos agentes econômicos
- Ela mostra o quanto consumidores e produtores reagem às mudanças do mercado
- A elasticidade pode ser aplicada à demanda e à oferta
- Ela permite analisar não apenas a direção das mudanças, mas também sua magnitude
- Por isso, a elasticidade é uma ferramenta importante da análise econômica

2.2.1 Conceitos iniciais

- A elasticidade representa a sensibilidade das variáveis econômicas
- Ela mede como quantidade demandada ou ofertada reage a mudanças econômicas
- As mudanças podem ocorrer nos preços, na renda ou em outros fatores
- Elasticidades ajudam a prever os efeitos de políticas e choques econômicos
- Por isso, são amplamente utilizadas em economia e políticas públicas

2.2.1 Elasticidade-preço da demanda

- A elasticidade-preço da demanda mede a reação da quantidade demandada às mudanças no preço
- Ela compara a variação percentual da quantidade com a variação percentual do preço
- Quando os consumidores reagem fortemente, a demanda é elástica
- Quando os consumidores reagem pouco, a demanda é inelástica
- A elasticidade depende das características do bem e do mercado

Fórmula da elasticidade-preço da demanda

- A elasticidade-preço da demanda pode ser representada por:

$$Ed = \% \Delta P / \% \Delta Qd$$

- Onde:
- $\% \Delta Qd$ = variação percentual da quantidade demandada
- $\% \Delta P$ = variação percentual do preço

Demanda elástica

- A demanda é elástica quando a quantidade demandada reage fortemente ao preço
- Nesse caso, pequenas mudanças no preço provocam grandes mudanças no consumo
- Bens com muitos substitutos tendem a ter demanda elástica
- Bens supérfluos também costumam apresentar maior elasticidade
- Curvas mais horizontais indicam maior elasticidade

Demanda inelástica

- A demanda é inelástica quando a quantidade demandada reage pouco ao preço
- Mesmo com aumento de preço, o consumo varia pouco
- Bens essenciais tendem a apresentar demanda inelástica
- Bens sem substitutos próximos também possuem menor elasticidade
- Curvas mais verticais indicam menor elasticidade

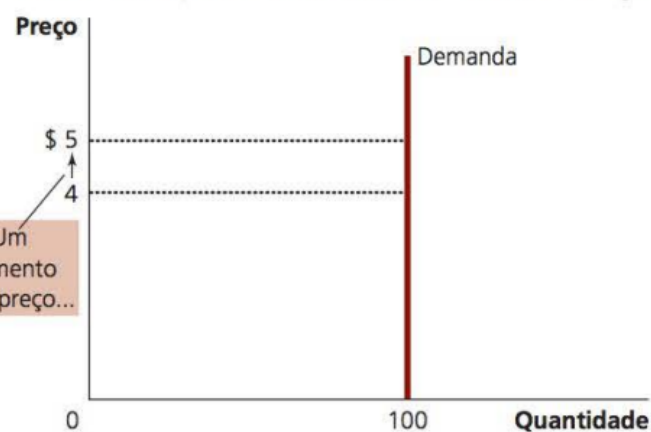
Elasticidade unitária

- A demanda possui elasticidade unitária quando a variação percentual da quantidade é igual à variação percentual do preço
- Nesse caso, preço e quantidade variam proporcionalmente
- A elasticidade é igual a 1
- A receita total tende a permanecer constante
- Esse ponto separa regiões elásticas e inelásticas da curva

Gráficos Elasticidades

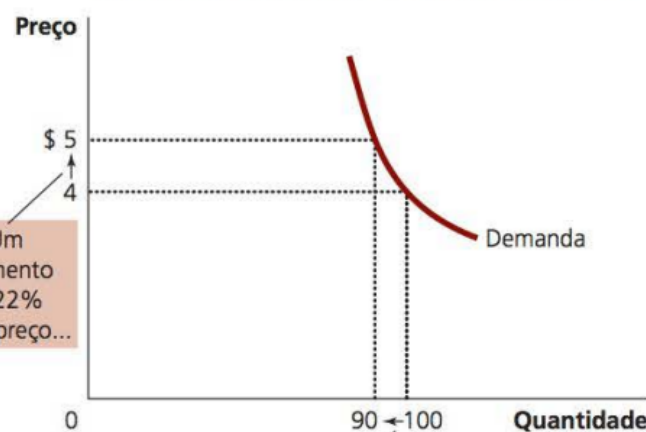
- Fonte: MANKIWI, N. Gregory. Introdução à economia. Tradução de Allan Vidigal Hastings, Elisete Paes e Lima e Ez2 Translate. Revisão técnica de Manuel José Nunes Pinto. São Paulo: Cengage Learning, 2013. Capítulo 5.

(a) Demanda perfeitamente inelástica: elasticidade igual a 0



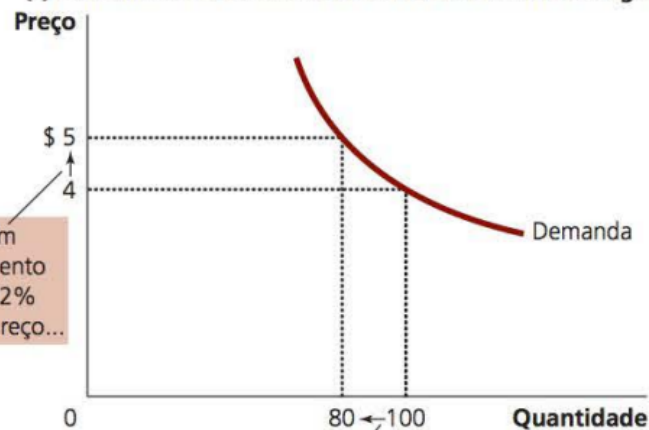
2. ... deixa a quantidade demandada inalterada.

(b) Demanda inelástica: elasticidade inferior a 1



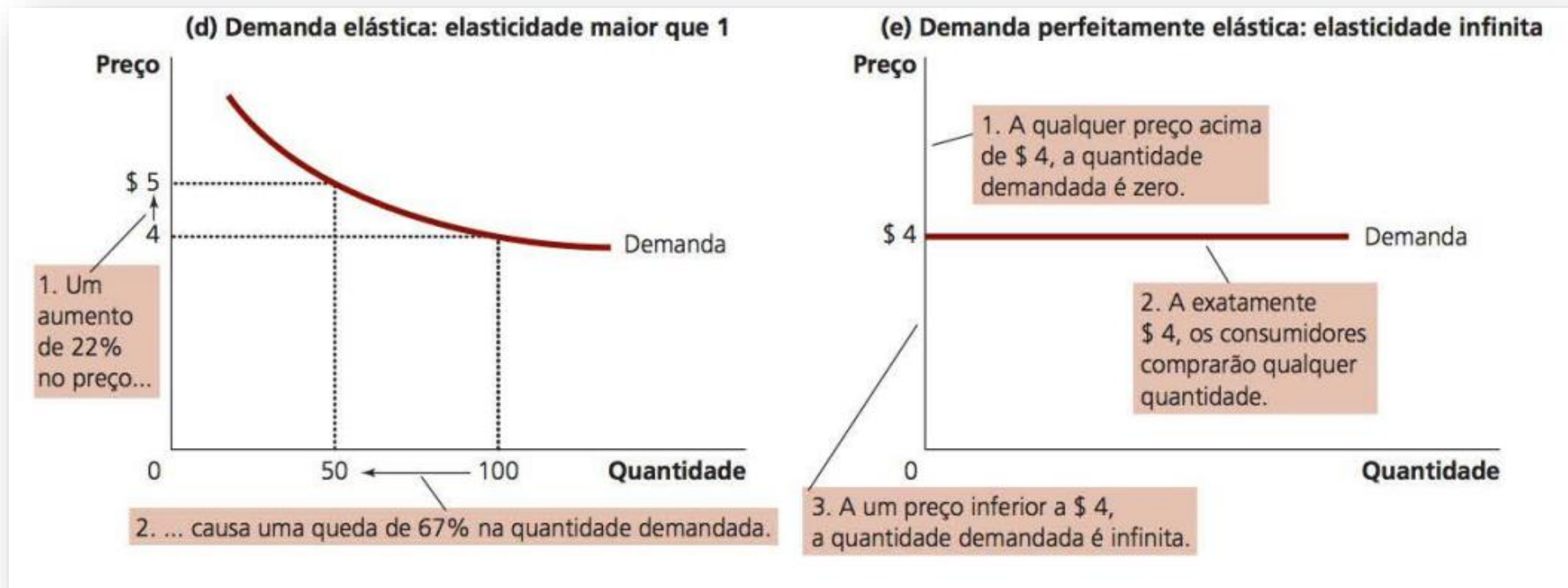
2. ... causa uma queda de 11% na quantidade demandada.

(c) Demanda com elasticidade unitária: elasticidade igual a 1



2. ... causa uma queda de 22% na quantidade demandada.

Gráficos Elasticidades



- Fonte: MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia. Tradução de Allan Vidigal Hastings, Elisete Paes e Lima e Ez2 Translate. Revisão técnica de Manuel José Nunes Pinto. São Paulo: Cengage Learning, 2013. Capítulo 5.

Determinantes da elasticidade da demanda

- A elasticidade depende de diferentes características do mercado. Entre os principais determinantes estão:
 - i. Disponibilidade de substitutos
 - ii. Natureza do bem: necessário ou supérfluo
 - iii. Definição do mercado
 - iv. Horizonte de tempo analisado
- Quanto mais alternativas existirem, maior tende a ser a elasticidade

Substitutos e elasticidade

- Bens com substitutos próximos possuem demanda mais elástica. Os consumidores conseguem trocar facilmente um produto por outro
- **Exemplo: manteiga e margarina**
- Quando o preço da manteiga sobe, consumidores podem comprar margarina
- Por isso, a quantidade demandada reage mais intensamente

Bens necessários e supérfluos

- Bens necessários tendem a apresentar demanda inelástica
- Mesmo com aumento de preço, o consumo não cai muito
- **Exemplo: medicamentos e consultas médicas**
- Bens supérfluos tendem a apresentar demanda elástica
- Exemplo: veleiros e produtos de luxo
- Nesse caso, consumidores podem reduzir facilmente o consumo

Horizonte de tempo

- A elasticidade costuma ser maior no longo prazo
- No curto prazo, consumidores possuem menos possibilidades de adaptação
- Com o tempo, consumidores ajustam hábitos e encontram alternativas
- **Exemplo: aumento no preço da gasolina**
- No longo prazo, consumidores podem trocar de veículo ou usar transporte público

Questão de revisão

Qual situação tende a apresentar demanda mais elástica?

- A) Energia elétrica residencial
- B) Medicamentos essenciais
- C) Água potável
- D) Produto com muitos substitutos

Resposta da questão

- **Resposta: D) Produto com muitos substitutos**

Justificativa: Quando existem muitos substitutos disponíveis, os consumidores conseguem trocar facilmente de produto após aumentos de preço.

2.2.3 Receita total e elasticidade

- A receita total corresponde ao valor arrecadado pelas vendas
- Ela é calculada multiplicando preço pela quantidade vendida
- A elasticidade ajuda a entender como a receita muda quando o preço varia
- O efeito depende da sensibilidade da demanda
- Por isso, elasticidade e receita total estão diretamente relacionadas

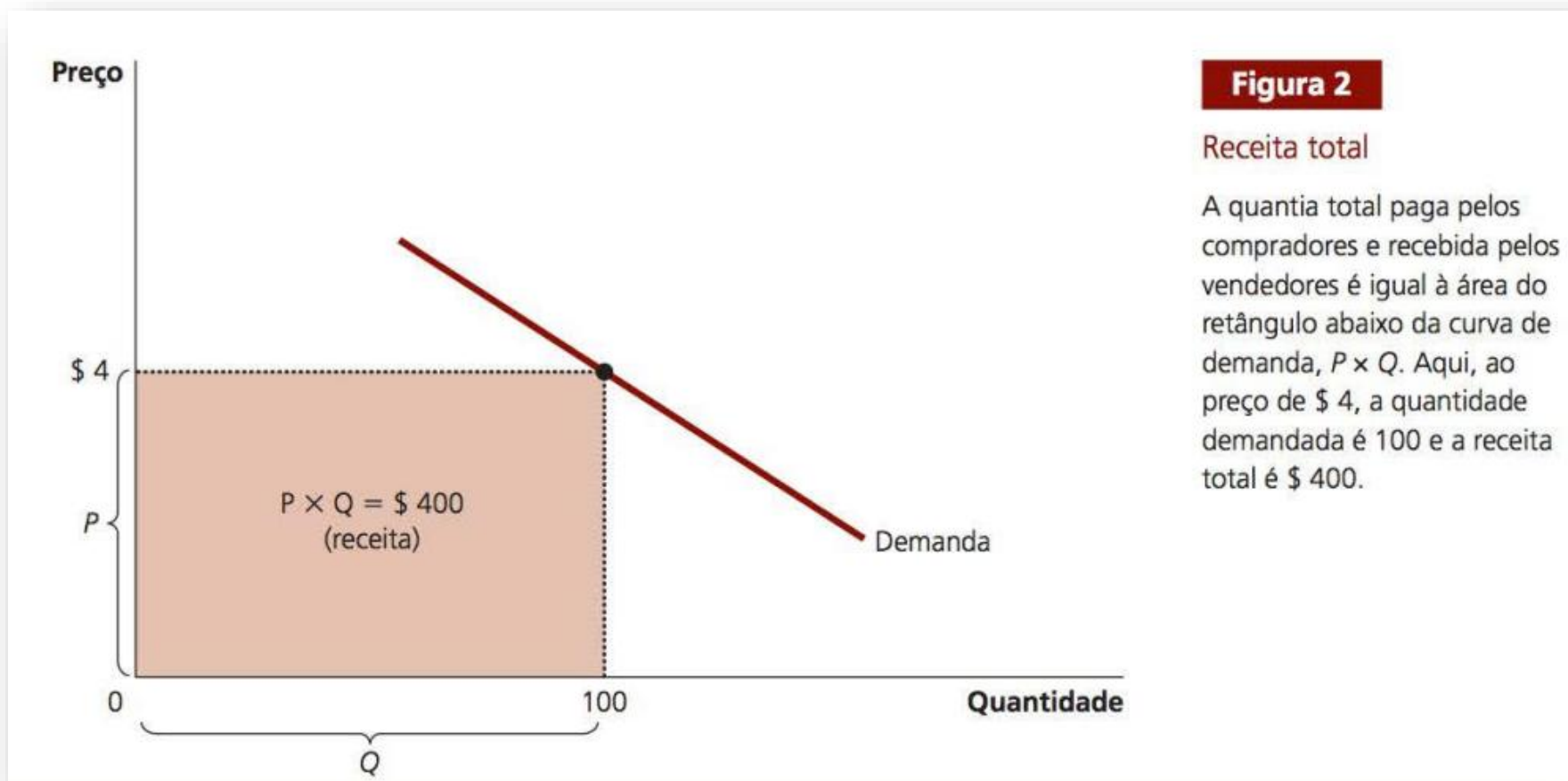
Fórmula da receita total

- A receita total pode ser representada por:

$$RT = P \times Q$$

- Onde:
- RT = receita total
- P = preço
- Q = quantidade vendida

Receita total



- Fonte: MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia. Tradução de Allan Vidigal Hastings, Elisete Paes e Lima e Ez2 Translate. Revisão técnica de Manuel José Nunes Pinto. São Paulo: Cengage Learning, 2013. Capítulo 5.

Receita total e demanda inelástica

- Quando a demanda é inelástica, aumento de preço eleva a receita total
- A quantidade demandada cai proporcionalmente menos
- Assim, o efeito do preço domina a redução das vendas
- Exemplo: combustíveis e medicamentos
- Preço e receita total movem-se na mesma direção

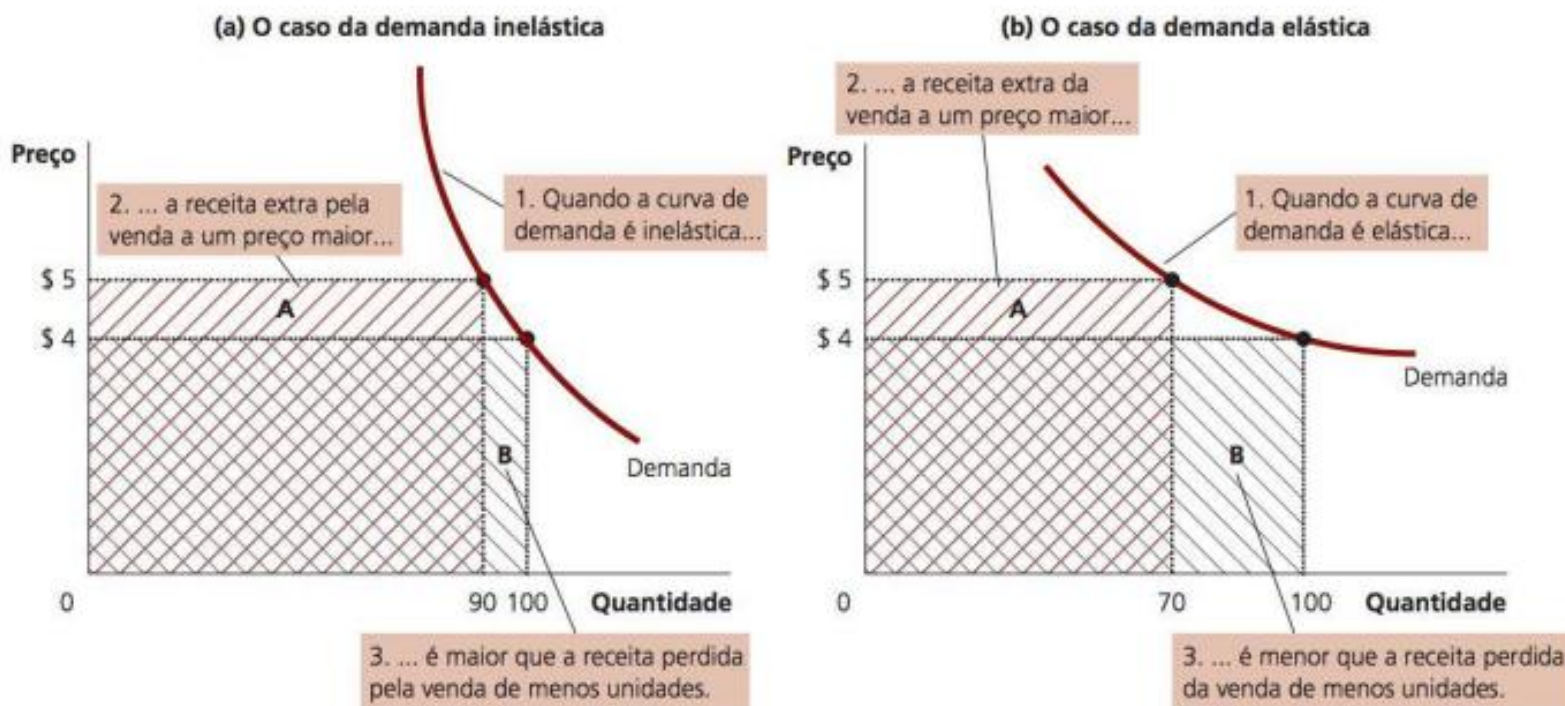
Receita total e demanda elástica

- Quando a demanda é elástica, aumento de preço reduz a receita total
- A quantidade demandada cai proporcionalmente mais
- Assim, a perda de vendas supera o aumento do preço
- Exemplo: produtos supérfluos e bens com muitos substitutos
- Preço e receita total movem-se em direções opostas

Figura 3

Como a receita total se altera quando o preço muda

O impacto de uma mudança de preço sobre a receita total (o produto do preço e da quantidade) depende da elasticidade da demanda. No painel (a), a curva de demanda é inelástica. Neste caso, um aumento de preço provoca uma diminuição da quantidade demandada proporcionalmente menor, então a receita total aumenta. Aqui, um aumento de preço de \$ 4 para \$ 5 faz com que a quantidade demandada caia de 100 para 90. A receita total sobe de \$ 400 para \$ 450. No painel (b), a curva de demanda é elástica. Neste caso, um aumento de preço provoca uma diminuição da quantidade demandada proporcionalmente maior, então a receita total diminui. Aqui, um aumento no preço de \$ 4 para \$ 5 faz a quantidade demandada cair de 100 para 70. A receita total diminui de \$ 400 para \$ 350.



Elasticidade ao longo da curva de demanda

- Uma mesma curva de demanda pode apresentar elasticidades diferentes
- Em preços altos e quantidades baixas, a demanda tende a ser mais elástica
- Em preços baixos e quantidades altas, tende a ser mais inelástica
- Assim, a elasticidade varia ao longo da curva
- A inclinação da curva não é suficiente para definir elasticidade

2.2.4 Elasticidade-renda da demanda

- A elasticidade-renda mede como a demanda reage às mudanças na renda
- Ela compara a variação percentual da demanda com a variação percentual da renda
- Bens normais possuem elasticidade-renda positiva
- Bens inferiores possuem elasticidade-renda negativa
- Bens de luxo tendem a apresentar elasticidade-renda elevada

Elasticidade-renda da demanda

$$Er = \% \Delta R / \% \Delta Qd$$

- Onde:
- $\% \Delta Qd$ = variação percentual da quantidade demandada
- $\% \Delta R$ = variação percentual da renda

Elasticidade-preço cruzada da demanda

- A elasticidade-preço cruzada mede como a demanda de um bem reage ao preço de outro bem
- Ela identifica relações entre bens substitutos e complementares
- Elasticidade positiva indica bens substitutos
- Elasticidade negativa indica bens complementares
- Esse conceito ajuda a compreender relações entre diferentes mercados

Elasticidade-preço cruzada

$$E_{xy} = \% \Delta P_y / \% \Delta Q_x$$

- Onde:
- Q_x = quantidade demandada do bem X
- P_y = preço do bem Y

2.2.5 Elasticidade-preço da oferta

- A elasticidade-preço da oferta mede a reação dos produtores às mudanças de preço
- Ela mostra o quanto a quantidade ofertada responde ao preço
- A oferta é elástica quando os produtores conseguem aumentar rapidamente a produção
- A oferta é inelástica quando a produção possui limitações
- A elasticidade depende da flexibilidade produtiva

Elasticidade-preço da oferta

$$E_o = \% \Delta P / \% \Delta Q_o$$

- Onde:
- $\% \Delta Q_o$ = variação percentual da quantidade ofertada
- $\% \Delta P$ = variação percentual do preço

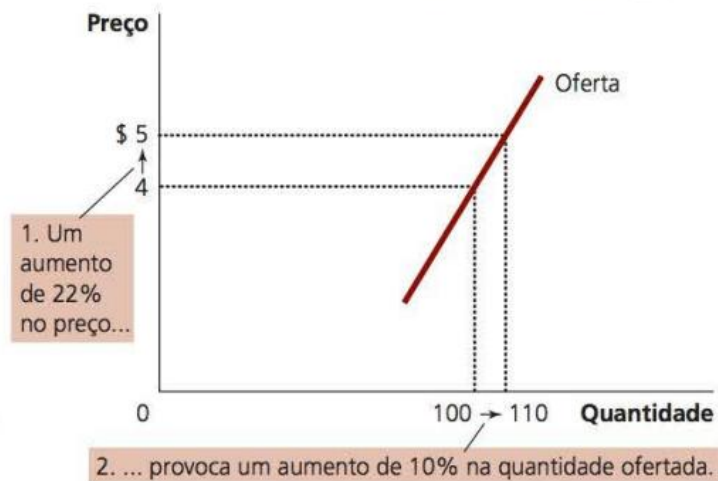
Gráficos Elasticidades

- Fonte: MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia. Tradução de Allan Vidigal Hastings, Elisete Paes e Lima e Ez2 Translate. Revisão técnica de Manuel José Nunes Pinto. São Paulo: Cengage Learning, 2013. Capítulo 5.

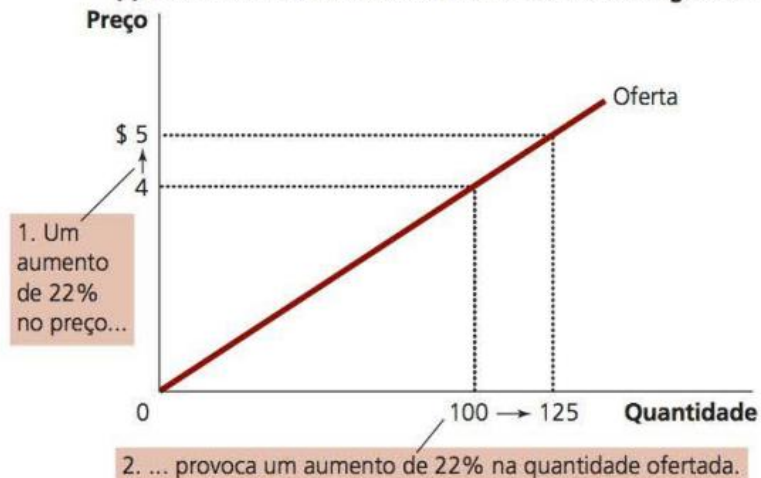
(a) Oferta perfeitamente inelástica: elasticidade igual a 0



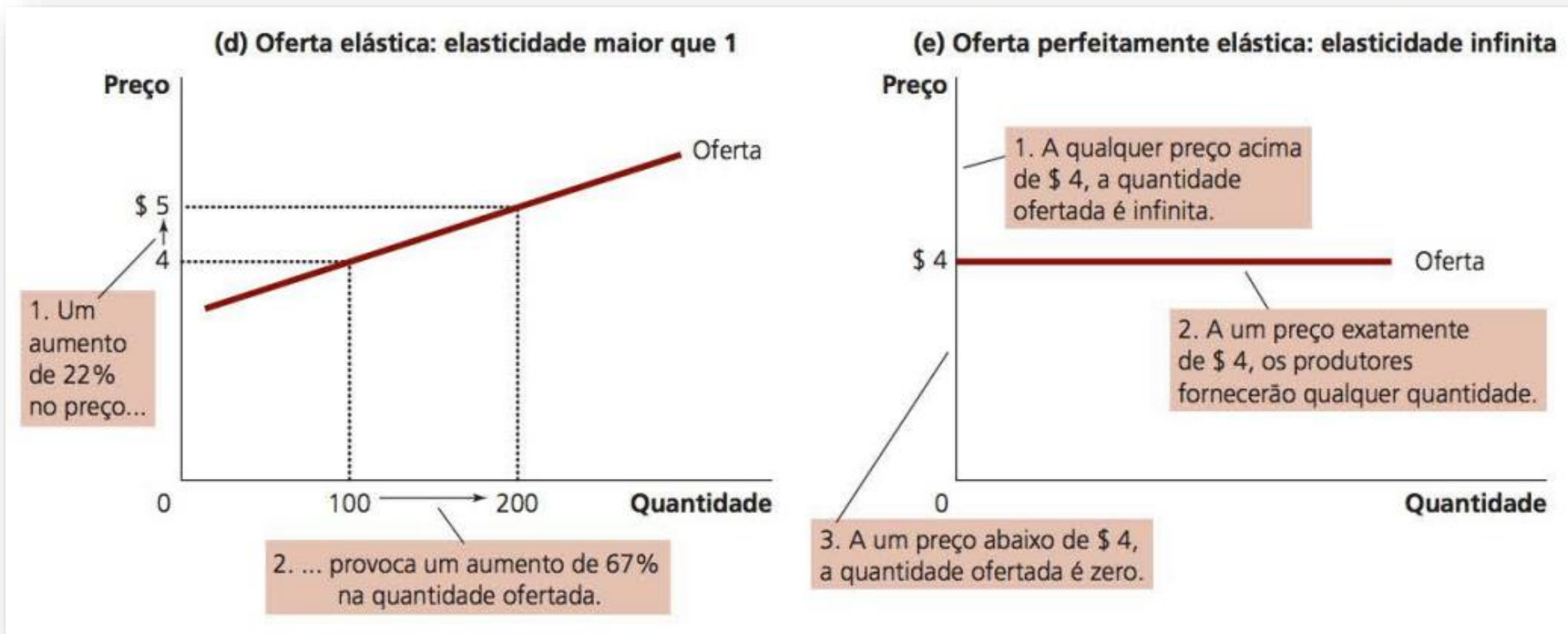
(b) Oferta inelástica: elasticidade menor que 1



(c) Oferta com elasticidade unitária: elasticidade igual a 1



Gráficos Elasticidades



- Fonte: MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia. Tradução de Allan Vidigal Hastings, Elisete Paes e Lima e Ez2 Translate. Revisão técnica de Manuel José Nunes Pinto. São Paulo: Cengage Learning, 2013. Capítulo 5.

Elasticidade da oferta no curto e longo prazo

- No curto prazo, a oferta tende a ser menos elástica
- As empresas possuem capacidade produtiva limitada
- No longo prazo, empresas podem ampliar fábricas e contratar trabalhadores
- Assim, a produção consegue responder mais aos preços
- Por isso, a oferta costuma ser mais elástica no longo prazo

Exemplo de aplicação: mercado agrícola

- Avanços tecnológicos aumentam a oferta agrícola
- Com maior produção, os preços tendem a cair
- Como alimentos possuem demanda relativamente inelástica, a receita total pode diminuir
- Assim, boas safras podem reduzir a renda dos produtores
- Esse fenômeno ajuda a explicar políticas agrícolas de controle de produção

Exemplo de aplicação: mercado do petróleo

- A Opep tentou elevar o preço do petróleo reduzindo a oferta
- No curto prazo, demanda e oferta eram relativamente inelásticas
- Isso provocou forte aumento de preços
- No longo prazo, consumidores e produtores se ajustaram
- Assim, a elasticidade aumentou e os preços perderam sustentação

Questão de revisão

Quando a demanda é inelástica e o preço aumenta, a receita total tende a:

- A) Aumentar
- B) Permanecer sempre igual
- C) Cair fortemente
- D) Tornar-se negativa

Resposta da questão

Resposta: A) Aumentar

- Justificativa: Na demanda inelástica, a quantidade demandada cai proporcionalmente menos do que o aumento do preço. Assim, a receita total aumenta.

Como consumidores e produtores reagem às mudanças nos preços, na renda e nas condições do mercado?

- Consumidores e produtores reagem de formas diferentes às mudanças de mercado
- A elasticidade mede a intensidade dessas reações
- Mercados com muitos substitutos tendem a apresentar maior elasticidade
- A elasticidade ajuda a compreender receitas, políticas públicas e funcionamento dos mercados
- Assim, ela é essencial para a análise econômica

Conclusão

- A elasticidade mede a sensibilidade da oferta e da demanda
- A elasticidade-preço da demanda mostra como consumidores reagem ao preço
- A elasticidade-preço da oferta mostra como produtores reagem ao preço
- Elasticidades podem variar conforme o tempo e as características do mercado
- A elasticidade influencia receita total, políticas públicas e decisões econômicas
- Ela é uma das principais ferramentas da análise microeconômica

Próxima aula:

2.3 Comportamento da empresa: produção, custos, receitas e lucro

ELASTICIDADES: CONCEITOS E APLICAÇÕES

Aula/Unidade 2.2 (2º bimestre)

Principal referência bibliográfica:

MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia. Tradução de Allan Vidigal Hastings, Elisete Paes e Lima e Ez2 Translate. Revisão técnica de Manuel José Nunes Pinto. São Paulo: Cengage Learning, 2013. Capítulo 5. Página 87-106.

Prof. Dr. Adilson Padovan Junior